



WYDZIAŁ ELEKTRONIKI,
TELEKOMUNIKACJI
I INFORMATYKI

Dokumentacja projektu grupowego

Dokumentacja techniczna projektu

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska

{wersja dokumentu wzorcowego: wersja 1/2025}

Nazwa i akronim projektu: {nazwa projektu, np: System zabezpieczenia portu przed zagrożeniami terrorystycznymi - SZP} SOWA	Zlecniodawca: {nazwa/nazwisko klienta} Dr inż. Krzysztof Gierłowski	
Numer zlecenia: {numer zespołu projektowego w ramach Projektu grupowego wg systemu SPG, np. ID-223} ID-481	Kierownik projektu: {kierownik zespołu projektowego} Michał Wojciechowski	Opiekun projektu: {opiekun projektu } Dr inż. Krzysztof Gierłowski

Nazwa dokumentu/akronim: Dokumentacja techniczna projektu – DTP	Nr wersji: {wersja dokumentu np. 1.00} 1.0
Odpowiedzialny za dokument: {nazwisko, imię} Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski	Data pierwszego sporządzenia: {data wykonania pierwszej wersji dokumentu} 28.11.2025
	Data ostatniej aktualizacji: {data wykonania aktualnej wersji dokumentu} 28.11.2025
	Studia I stopnia, inżynierskie
	Semestr realizacji Projektu grupowego: 1 i 2 {nie zmieniać}

Historia zmian

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
0.1	{opis np. wstępna wersja} Wersja wstępna	{np. całość} Całość	{nazwisko, imię} Wiśniewski, Oskar Wojciechowski, Michał	{data zmiany} 28.11.2025
1.0	{opis np. dodanie etapu C} Opracowanie całości dokumentu (Etap A)	{np. pkt 2, 2.3} Całość	{nazwisko, imię} Wiśniewski, Oskar Wojciechowski, Michał, Fabiński Franciszek, Wiszniewski Mikołaj	{data zmiany} 31.11.2025

{UWAGA: w II semestrze dokumentacja jest rozszerzeniem dokumentacji z semestru I (nowa wersja dokumentu), może być też nowym plikiem;

UWAGA: Jeżeli dokumentacja została wytworzona za pomocą innego narzędzia do tworzenia dokumentacji, to należy wskazać plik z dokumentacją w niniejszym dokumencie, jako załącznik do tego dokumentu; tworzenie dokumentacji w inny sposób nie

zwalania od obowiązku wytworzenia niniejszego dokumentu, ale zamiast opisu dokumentacyjnego wystarczy wskazać na dokument wytworzony w inny sposób}

Spis treści

1	Wprowadzenie - o dokumencie	3
1.1	Cel dokumentu	3
1.2	Zakres dokumentu	3
1.3	Odbiorcy	3
1.4	Terminologia	3
2	Dokumentacja techniczna projektu	3
3	Załączniki	3

1 Wprowadzenie - o dokumencie

1.1 Cel dokumentu

{Nie zmieniać}

Celem dokumentu jest udokumentowanie informacji dotyczących produktu, jego cech funkcjonalnych, parametrów technicznych, schematów blokowych, oprogramowania, wyników działania, zdjęć produktu, pomiarów, testów oraz innych elementów wymaganych przez opiekuna i klienta.

1.2 Zakres dokumentu

{Określenie, co wchodzi w zakres dokumentu, a co nie wchodzi, ew. wskazanie na dokumenty powiązane}

1.3 Odbiorcy

{Określenie adresatów dokumentu, może być to typ odbiorcy; tu: zleceniobiorca (Katedra), członkowie zespołu projektowego oraz wymienione z nazwiska osoby, do których dokument ma dotrzeć}

- Katedra Teleinformatyki, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki, Politechnika Gdańska
- Opiekun: dr inż. Krzysztof Gierłowski
- Członkowie zespołu: Oskar Wiśniewski, Franciszek Fabiński, Mikołaj Wiszniewski, Michał Wojciechowski

1.4 Terminologia

{Wyjaśnienie używanych w dokumencie pojęć i skrótów, oznaczenia używane wewnątrz dokumentu np. oznaczenia wymagań}

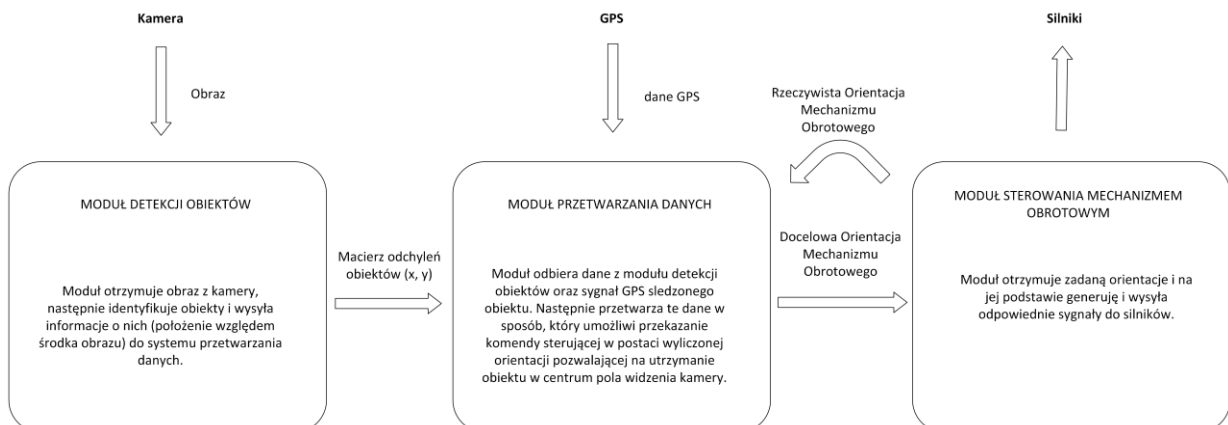
- Obiekt ruchomy - cel, który powinien być śledzony przez system. W ogólności jest nim pojazd autonomiczny, wstępnie planowana jest realizacja dla pojazdów wodnych (łódzie) i powietrznych (drony).
- Model – system uczenia maszynowego, który podejmuje z góry określone decyzje na podstawie danych, na których został wytrenowany. W naszym przypadku dotyczy konkretniej modeli bazujących na algorytmie YOLO do detekcji obiektów.

2 Dokumentacja techniczna projektu

{O zakresie dokumentacji decyduje opiekun, tu należy zacząć opis rozwiązania technicznego wg zaleceń opiekuna, w układzie redakcyjnym najlepiej oddającym charakter projektu – kolejne rozdziały, podrozdziały, punkty}

2.1 Wizja Systemu

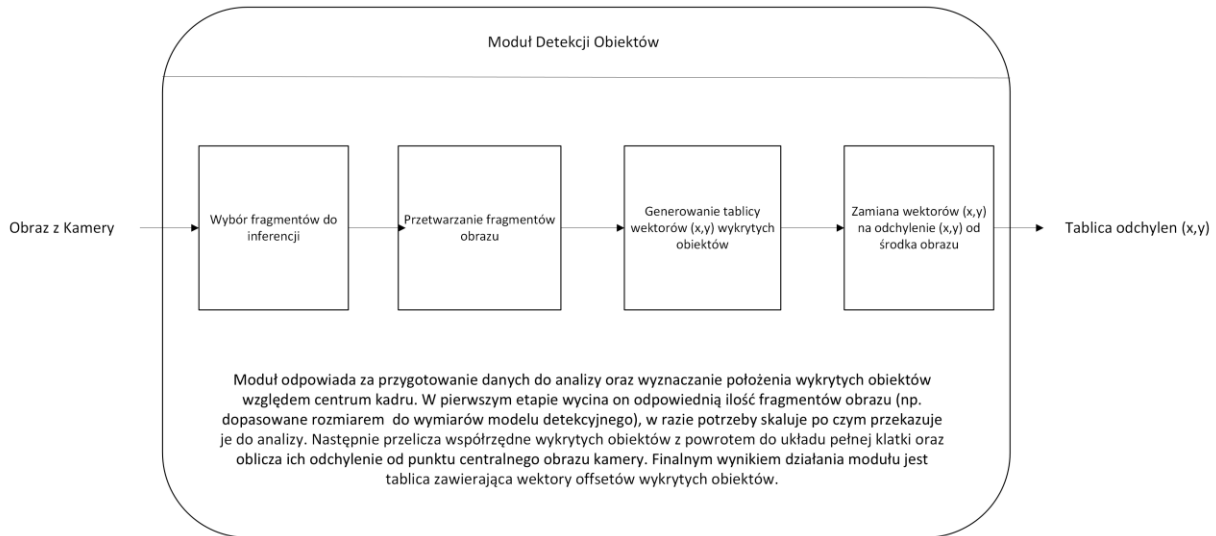
Produktem części projektowej Wizja Systemu są cztery diagramy: jeden ogólny dla trzech modułów i trzy szczegółowe. Diagram ogólny (poniżej) pokazuje wejścia i wyjścia poszczególnych modułów oraz opisuje ich zadania.



2.1.1

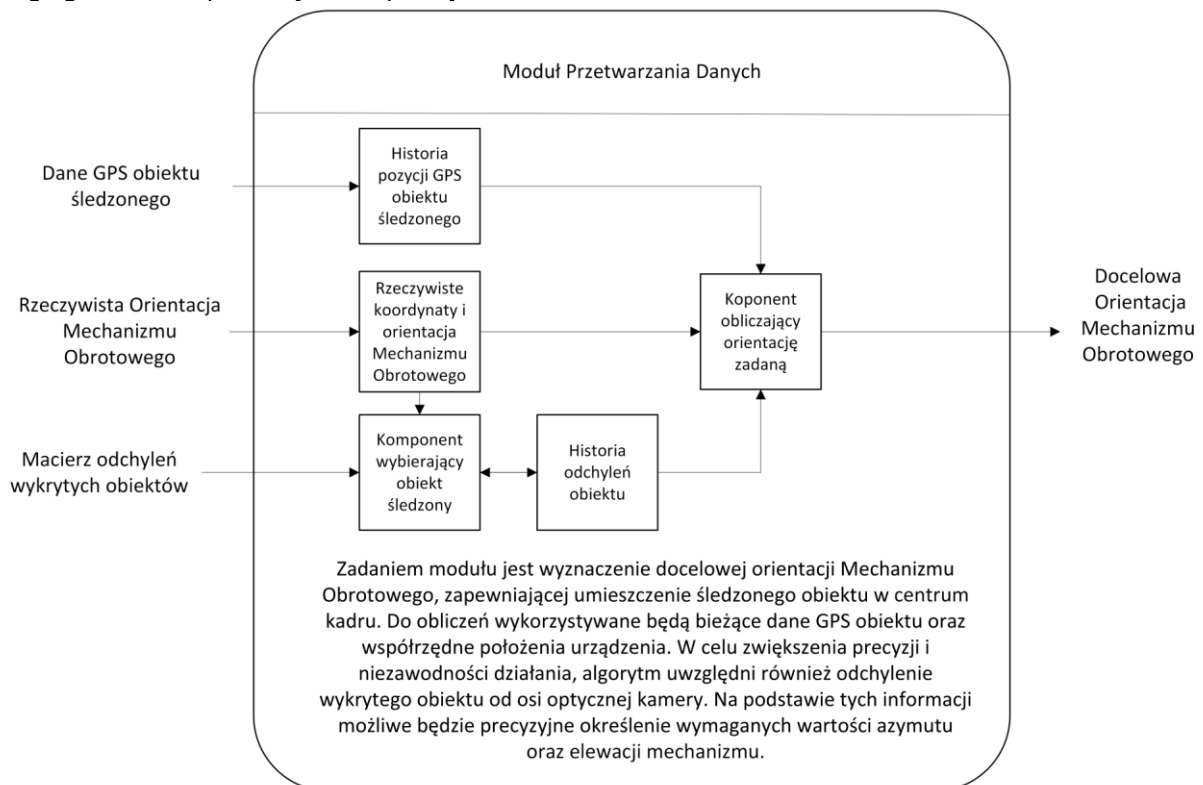
Moduł służy do przetwarzania obrazu z kamery na tablicę odchyłeń rezultatów detekcji. Decyduje o podziale obrazu na odpowiednie fragmenty, ich inferencji, obliczeniu odchylenia (x, y) wykrytych obiektów od punktu centralnego kamery oraz tworzeniu i przekazaniu ich dalej w formie macierzy. Zarządza on

modelem i połączeniem z kamerą, nie decyduje o wyborze obiektu do śledzenia. Początkowo detekcja będzie realizowana na laptopie, ale w finalnej wersji przewidywane jest wdrożenie na mini komputerze (Single-Board Computer) wyposażonym w GPU lub NPU. Zakłada się użycie modelu YOLO firmy Ultralytics lub modeli trenowanych na ich podstawie.



2.1.2 Moduł Przetwarzania Danych

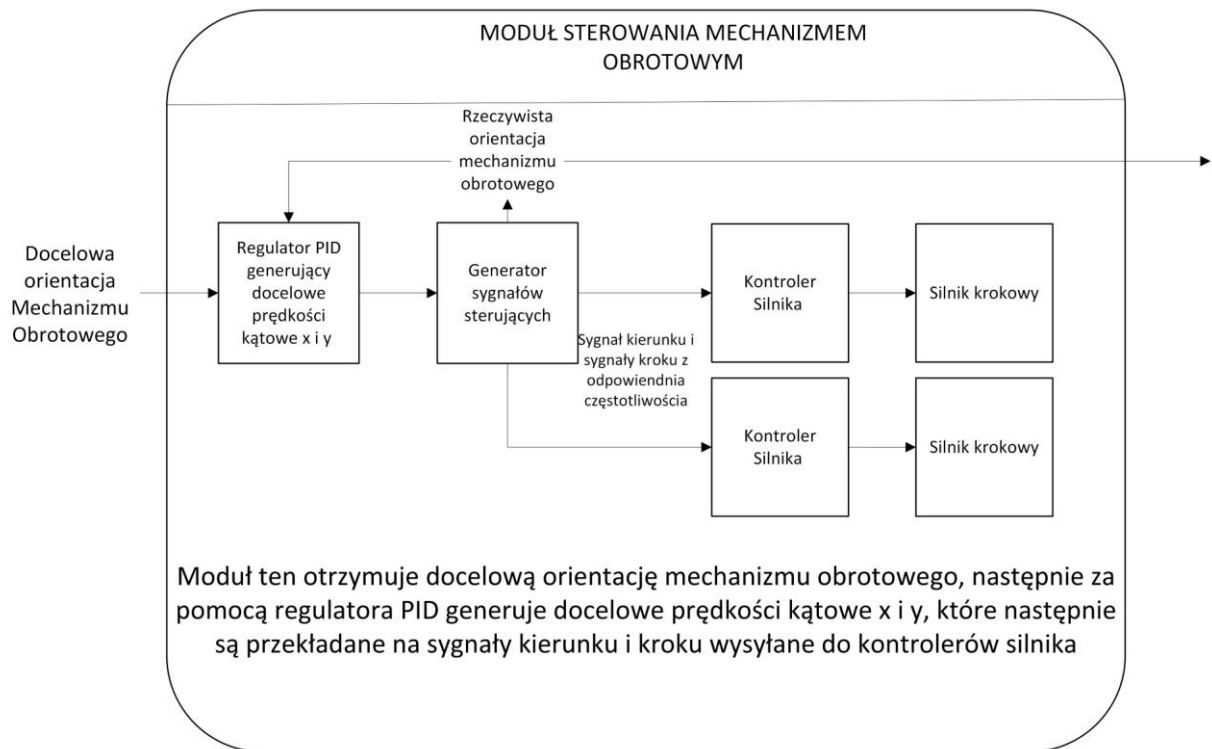
Moduł otrzymuje dane GPS, orientację mechanizmu obrotowego i macierz odchylen oraz na ich podstawie podejmuje decyzję odnośnie docelowego położenia mechanizmu obrotowego. Jeśli nie obciążą on minikomputera przeznaczonego do detekcji na tyle, żeby znacząco obniżyć wydajność systemu, to zostanie wdrożony na nim. Jeżeli nie będzie to możliwe, należy rozważyć wykorzystanie drugiego mini komputera, jak Raspberry Pi 4 lub 5.



2.1.3 Moduł Sterowania Mechanizmem Obrotowym

Moduł otrzymuje dane dotyczące docelowej oraz rzeczywistej (obliczana w oparciu o dane z kompasu połączonego bezpośrednio z modułem oraz dotychczasowe kroki silnika) orientacji i na ich podstawie wyznacza prędkości kątowe przesyłane do silników. Zostanie wdrożony na mikrokontrolerze ESP-32 ze względu na niskie zapotrzebowanie na wydajność urządzenia oraz potrzebę fizycznego oddzielenia modułów od siebie, aby ułatwić rozwój oraz utrzymanie produktu. Będzie ono połączone z dwoma

identycznymi komponentami składającymi się z silnika krokowego o mocy 1Nm, kontrolera do niego oraz zewnętrznego zasilania. Docelowo przewidziana jest instalacja modułu na minikomputerze przeznaczonym do detekcji obrazów.



3 Załączniki

{Wszelkie dokumenty nie dające się wkomponować w prosty sposób w tekst, należy dołączyć w osobnych plikach, a ich spis przedstawić w formie tabeli, przykładowo:}

Tabela 3.1. Lista załączników

L.p.	Nazwa dokumentu	Nazwa pliku
1.	Schemat funkcjonalny	
2.	Schemat blokowy	
3.	Schemat ideowy	
4.	Lista zakupów	Lista Zakupow.xlsx
5.	Wykaz elementów	
6.	Karta katalogowa, itp.	
7.	Dokumentacja tworzona za pomocą innego narzędzia	